

DS1 微分・積分 最終試験

- 時間は 70 分。
- 記述問題を除き答えを下線がある欄に記入し、導出経緯をその下を書く。
- 資料持ち込み可能。ネットで調べてもよいが、質問して答えやヒントをもらってはいけない。生成 AI に聞くのも本テストでは禁止。
- 導出経緯を解答欄に収まる範囲で詳しく書くこと。欄が足りなくなる場合には、最後の余白ページに問題番号を明記して、解答欄から「page 13 に続く」などと参照すること。原則として解答欄だけの記入に得点は与えられない。
- 表計算ソフトを使う、プログラムを書くなどしてコンピュータで答えを求めてもよい。その場合、答えのみでなく、手順概要を記載すること。
- 学生証を机の上に出す。
- (1)-(10) が 5 点、(11)-(15) が 10 点の 100 点満点。

2025年7月21日

学籍番号: _____

氏名: _____

(1) $\cos(4x) = 8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1$ となることを加法定理を用いて示せ。

(2) 極限を求めよ。極限が求められない場合にはその理由を説明せよ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} x(\log_e(x))^2 \quad x > 0$$

極限_____

- (3) 極限を求めよ。極限が求められない場合にはその理由を説明せよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-\frac{3}{2}} \sum_{i=1}^n \sqrt{i}$$

極限_____

- (4) 極限を求めよ。極限が求められない場合にはその理由を説明せよ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

極限_____

(5) 以下の極限を求めよ。極限が求められない場合にはその理由を説明せよ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^3}$$

極限_____

(6) 次の y を x で微分せよ

$$y = \frac{x^2}{x^3 - 1} \quad x \neq 1$$

$\frac{dy}{dx} =$ _____

(7) 次の y を x で微分せよ

$$y = x \tan(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{10cm}}$$

(8) 次の式が成立することを証明せよ

$$\arctan(\sqrt{2}x - 1) - \arctan(\sqrt{2}x + 1) = \arctan(x^2) + \frac{\pi}{2}$$

(9) 不定積分せよ

$$\int x^{\frac{3}{2}} \log_e(x) dx$$

$$\int x^{\frac{3}{2}} \log_e(x) dx = \underline{\hspace{5cm}}$$

(10) 以下の陰関数 $f(x, y)$ について $y \geq 0$ の範囲における面積を求めよ。

$$f(x, y) = 9(x - 2)^2 + y^2 - 9 = 0$$

面積 $\underline{\hspace{5cm}}$

(11) $0 \leq x \leq 1$ の範囲で $y = x^4$ の関数を $y = x$ を軸として回転させてできる立体の体積 V を求めよ。

$V =$ _____

- (12) $|x|$ を x の絶対値とした場合、 $f(x, y) = |x| + |y|$ に対して $x^2 - 2x + y^2 = 0$ の拘束条件で $f(x, y)$ が極値となる x, y とその極値を求めよ。複数ある場合には、極限を与える x, y と極限值が対になるように解答すること。

極限を与える (x, y)

極値

(13) $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ を $x = \frac{1}{\pi}$ においてテイラー展開し、 $x = \frac{1}{\pi} + h$ として h の三次多項式で近似せよ。

$$f(\frac{1}{\pi} + h) \approx \underline{\hspace{10cm}}$$

- (14) 表 1 は厚労省公開データ (<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>) から抜粋した, ある時期の新型コロナ新規感染者数データである。8 個あるデータの組を東京都における感染者数 x_i と同時期の全国感染者数 y_i の組と考え、このデータから東京都の感染者数 x と全国感染者数 y の関係を $y = ax + b$ の一次式を用いて最小二乗誤差 L を最小にする場合の a, b を計算し、小数点 1 位 (千人) までの有効数字で示せ。

$$L = \sum_{i=0}^7 (y_i - y)^2$$

$a =$ _____ $b =$ _____

表 1 新型コロナ新規感染データ (単位万人)

時期	東京	全国
22 年 5 月	10	96
22 年 6 月	5	47
22 年 7 月	51	309
22 年 8 月	81	640
22 年 9 月	27	272
22 年 10 月	10	105
22 年 11 月	20	206
22 年 12 月	42	403

- (15) x_i, y_i からの観測データ ($0 \leq i \leq N-1$) の組を用いて、data を 0 と 1 に二分類することを考える。図 1 に示すように、観測データの x_i, y_i については、その組み合わせが data=0 を表しているのか、それとも data=1 を表しているのか、の正しい分類 c_i (ラベル) はわかっているとすると、つまり $c_i = 0$ or 1 である。無線で受信したデジタルデータを受信器で 0 か 1 に分類するイメージである。

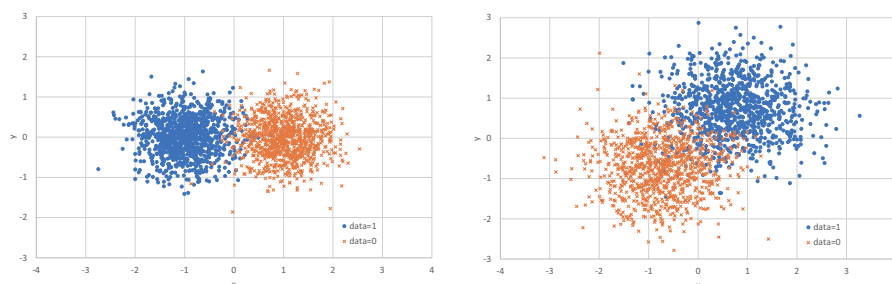


図 1 観測データを data=0, data=1 に分類する. 観測データは時と場合によっては上記のように分布が異なるが、それぞれのラベルは既知である

観測外のデータの組に対しても $c_i = 0$ or 1 のいずれかに分類する分類器を観測データから作るために、未知の 2 つの係数 w_x, w_y を用いて、以下の関数 p_i を定義する。 e はネイピア数である。

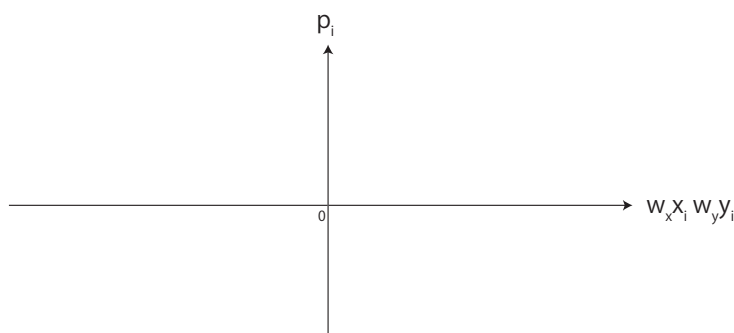
$$p_i = \frac{1}{1 + e^{-(w_x x_i + w_y y_i)}}$$

表記を簡単にするために $\chi_i = w_x x_i + w_y y_i$ を導入すると、 p_i は以下となる。

$$p_i = \frac{1}{1 + e^{-\chi_i}}$$

以下の問に答えよ。

- (a) $\chi_i = w_x x_i + w_y y_i$ を横軸に、 p_i を縦軸にしてグラフを書くとどのような形になるか。下の座標軸に切片や極限值をできるだけ明確にして書け。



- (b) x_i, y_i の組がデータ 1 である確率を p_i で表す時、逆にその組がデータ 0 である確率は $1 - p_i$ となる。 N 組の観測データ w_x, w_y を用いて L を次のように定義する。 c_i は 0 か 1 のいずれかなので、 $\log_e p_i$ 、 $\log_e (1 - p_i)$ のどちらかがラベルに応じて総和されることになる。

$$L(w_x, w_y) = \sum_{i=0}^{N-1} c_i \log_e p_i + (1 - c_i) \log_e (1 - p_i)$$

この L を最大にする、つまり $\frac{\partial L}{\partial w_x} = 0, \frac{\partial L}{\partial w_y} = 0$ を与える w_x, w_y が求める解である。^{*1}
 $\frac{\partial L}{\partial w_x}$ と $\frac{\partial L}{\partial w_y}$ を x_i, y_i, c_i, p_i を用い、できるだけまとめて記述せよ。

$$\frac{\partial L}{\partial w_x} = \underline{\hspace{15cm}}$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_y} = \underline{\hspace{15cm}}$$

^{*1} L は観測データの結合確率を対数表示した対数結合確率である。偏微分により、対数結合確率の極大値を求めることができる。

